

电势的计算 —— 场强积分法(由定义)

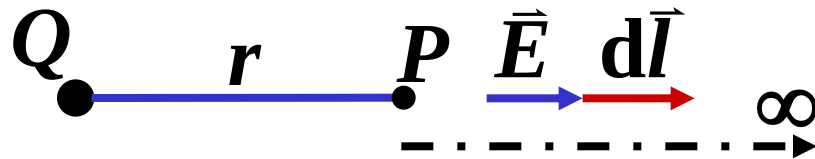
$$\varphi_P = \int_{(P)}^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(P)任意路径

步骤: (1) 计算场强;
(2) 选择合适的路径 L ;
(3) 分段积分(计算)。

[例] 点电荷场的电势公式

$$\varphi_P = \int_{(P)}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



积分路径沿径向

$$= \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

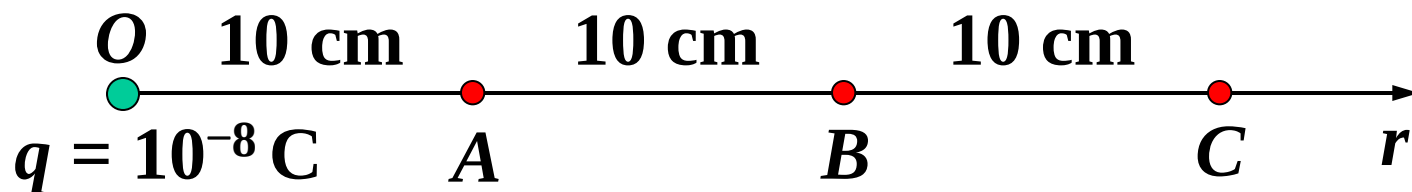
$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

☞ 球对称

☞ 标量: 正负

$$\begin{cases} Q > 0, & \varphi > 0 \\ Q < 0, & \varphi < 0 \end{cases}$$

例 如果取 B 点的电势为零，求 A 点和 C 点的电势。

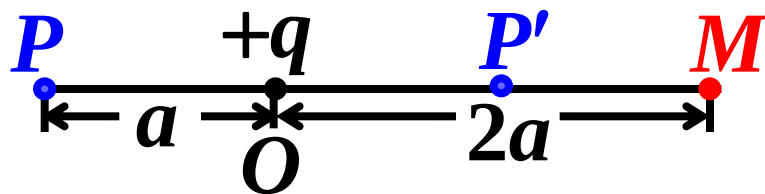


解： 由待求点积分至零电势点

$$\begin{aligned}\varphi_A &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{1}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = 450(\text{V})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_C &= \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_C^B \frac{1}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l} \quad \neq \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \int_C^B \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_C^B \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_C} - \frac{1}{r_B} \right) = -150(\text{V})\end{aligned}$$

在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，求 M 点的电势。



$$\varphi_M = \int_M^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_M^{P'} \frac{1}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l}$$

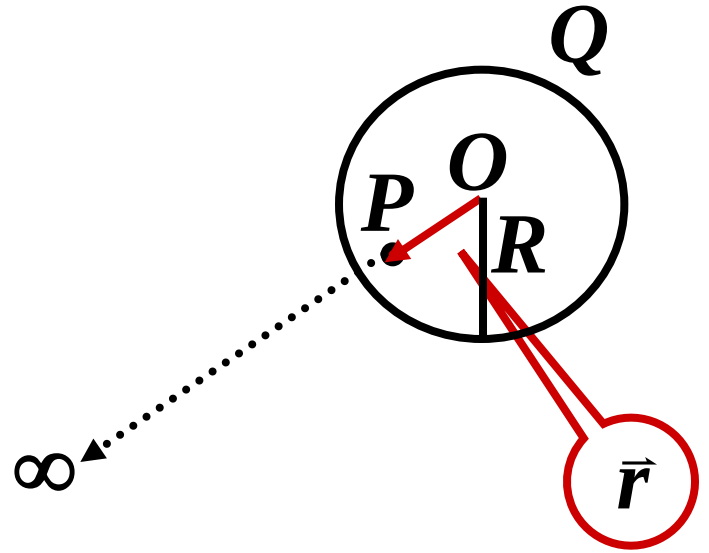
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{2a}^a \frac{dr}{r^2} = -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$$

[例] 求均匀带电球面的电势分布。设球面半径为 R ，带电量为 Q 。

解：均匀带电球面电场的分布为

$$r < R \quad E = 0$$

$$r > R \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



若场点在球面内，即 $r \leq R$

$$\varphi = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R 0 dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

由于球面内外场强的表达式不同，所以电势的定义式中的积分要分成两段。

均匀带电球面内各点电势相等并等于球面上电势。

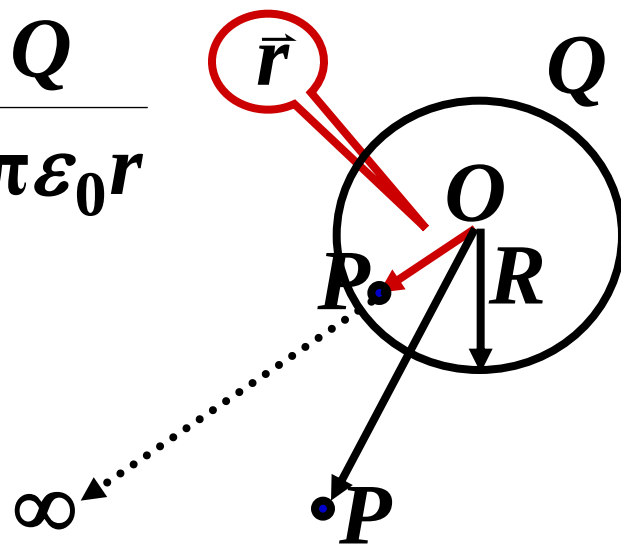
场点在球面外，即 $r > R$

$$\varphi = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

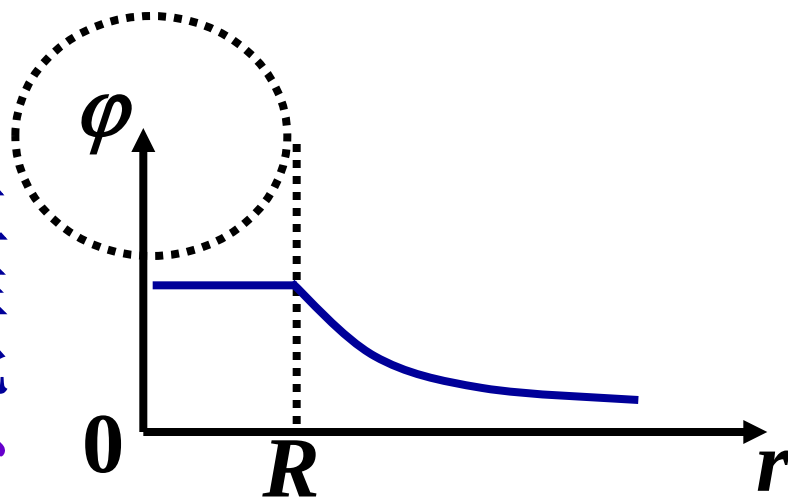
讨论

★ 电势分布

$r \leq R$	$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$	等势体
$r > R$	$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$	



② $\varphi - r$ 图

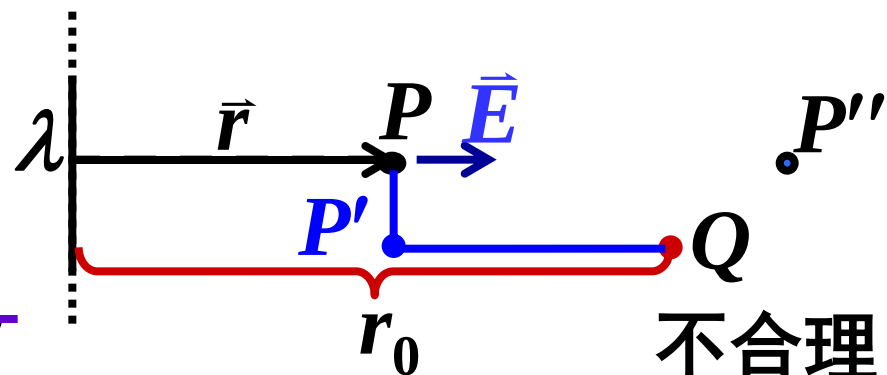


以无限远为电势零点。由于在球面外直到无穷远处场强的分布都和电荷集中在球心处的点电荷的场强分布一样，因此球面外任一点的电势与电量集中在球心的点电荷的电势分布相同。

[例] 求无限长直导线 ($+\lambda$) 外一点 P 的电势。

解:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{e}_r$$



~~设 $\varphi_\infty = 0$, 则 P 点电势~~

$$\varphi_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln \infty - \ln r)$$

选 $\varphi_Q = 0$

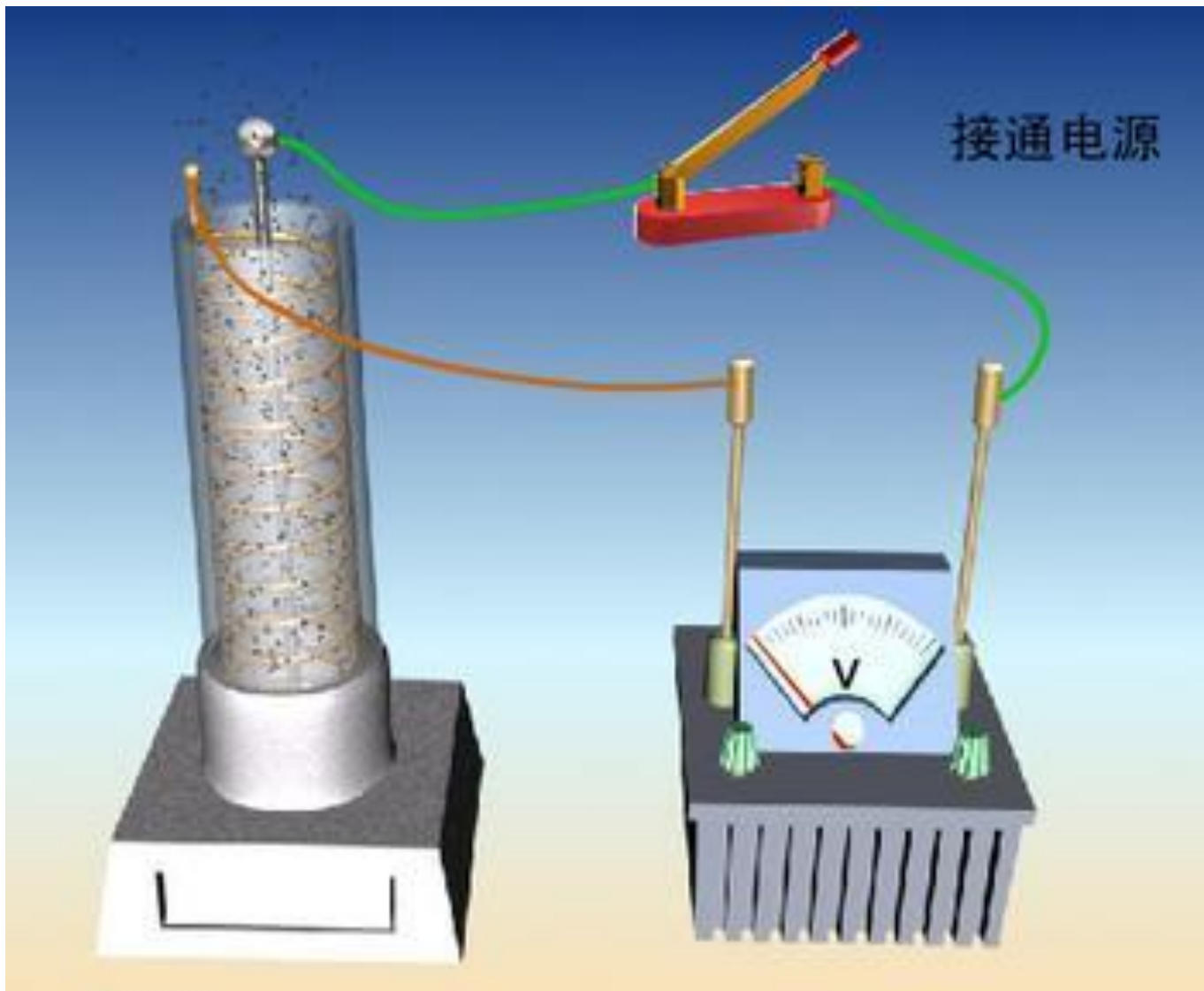
$$\varphi_P = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{P'}^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P'}^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{r_0}^r \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

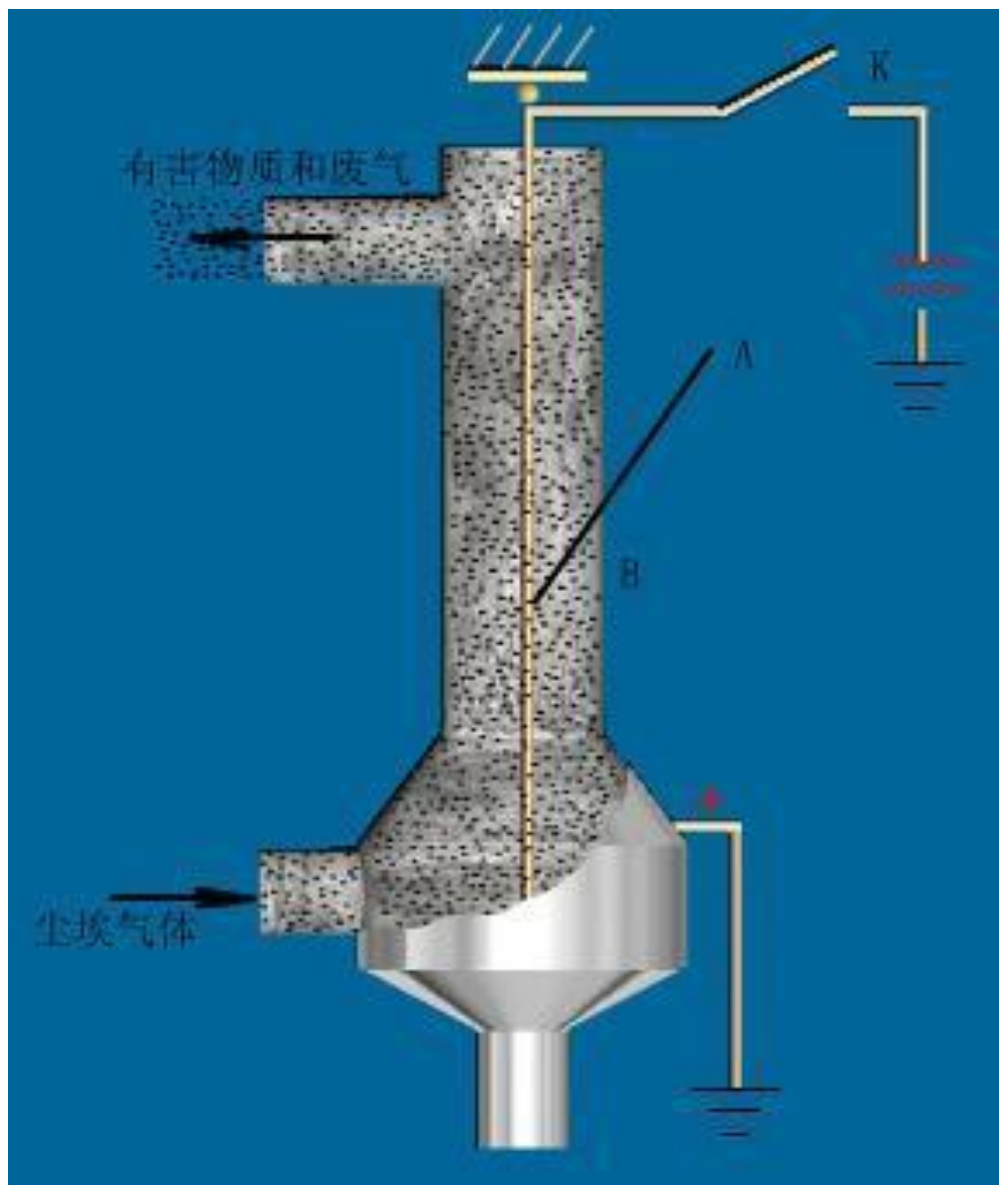
1. $r > r_0$, $\varphi_{P''} < 0$

2. $r < r_0$, $\varphi_P > 0$

静电除尘



以 R_1 和 R_2 分别表示电晕极与集电极的半径， L 表示集电极圆筒高度，通常 $L \gg R_2$ ，已知空气的击穿场强为 E_m 。请计算出管式静电除尘器的除尘电压。



[例] 无限长均匀带电圆筒 (R_1, R_2)，已知空气的击穿场强为 E_m 。求两筒面之间的电压。

解： P 的场强为：

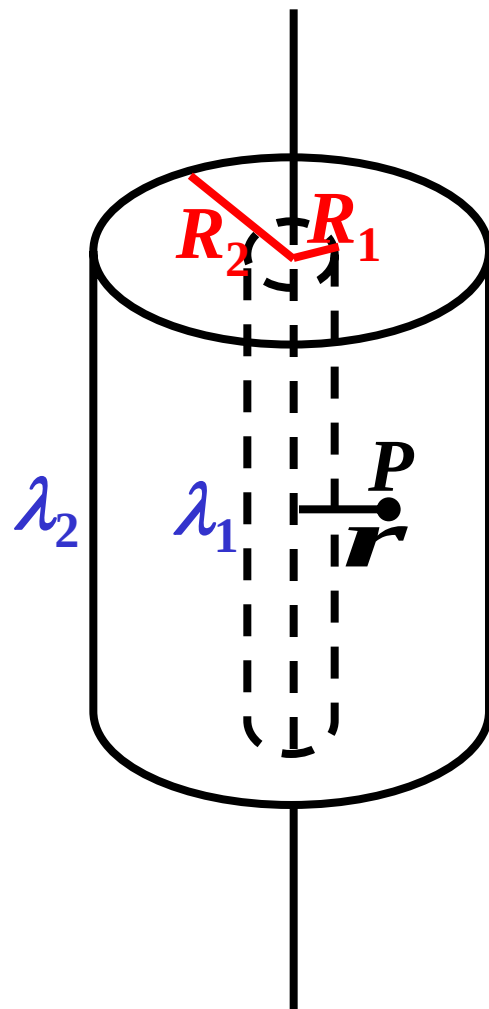
$$\vec{E} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{e}_r \quad \text{—— ①}$$

内外两极间电压为

$$U = \varphi_{R_1} - \varphi_{R_2} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$= \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



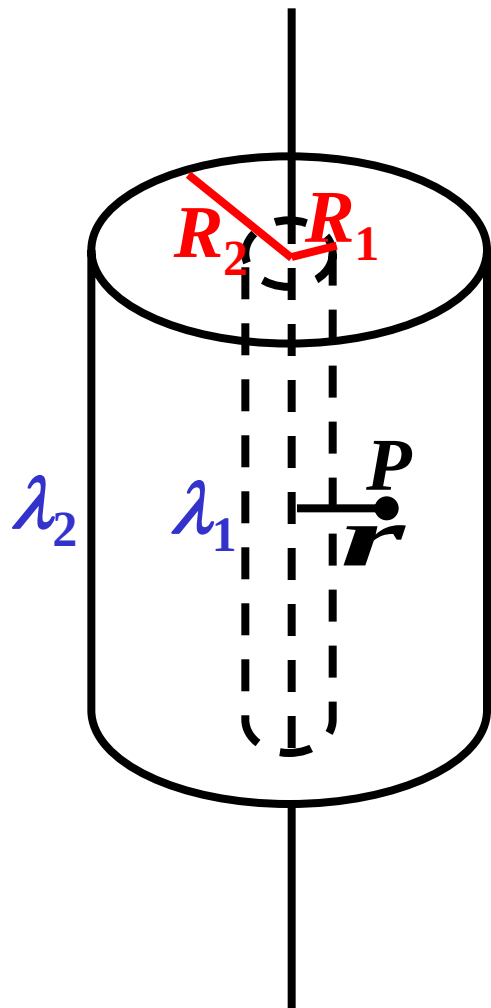
[例] 无限长均匀带电圆筒 (R_1, R_2)，已知空气的击穿场强为 E_m 。求两筒面之间的电压。

解： $\vec{E} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{e}_r$ ——— ①

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\lambda_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 U}{\ln(R_2/R_1)} \text{ ——— ②}$$

$$\text{故 } E = \frac{U}{r \ln(R_2/R_1)}$$



$$E = \frac{U}{r \ln(R_2 / R_1)}$$

由于电晕线附近的电场强度最大，使它达到空气电离的最大电场强度 E_m 时，就可获得高压电源必备的除尘电压

$$U = E_m R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

[例] 巧克力碎屑的秘密 II

巧克力粉末及其电荷被均匀地以体电荷密度 $\rho = -1.1 \times 10^{-3} \text{ C/m}^3$ 散布在半径为 $R = 5.0 \text{ cm}$ 聚氯乙烯管道中。(1) 求管道中的电势 (设在接地的管壁上电势为零); (2) 管道中心与其内壁之间的电势差是多少?

解: (1)
$$E_{\text{int}} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$$

$$\varphi = \int_r^R \vec{E}_{\text{int}} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{\rho r}{2\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

(2) 在 $r = 0$ 处,
$$\varphi_{\text{center}} = \frac{\rho}{4\epsilon_0} R^2 = -7.76 \times 10^4 \text{ V}$$

故
$$U = \varphi_{\text{center}} - \varphi_R = -7.76 \times 10^4 \text{ V}$$

[例] 平行板电容器两板间的电势差

解： 平行板电容器内部的场强为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

两板间的电势差：

$$U_{12} = \int_{(+)}^{(-)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{(+)}^{(-)} E dl$$

$$= E \int_{(+)}^{(-)} dl$$

$$U_{12} = Ed$$

